

PROGRAMAÇÃO MODULAR



XULAMBS PIZZA



ITERAÇÃO 5

PROF. JOÃO CARAM

XULAMBS PIZZA E REVISÃO DE CÓDIGO

2

- Nem sempre as evoluções no código visam incluir novas funcionalidades.
- Podemos revisar o código para melhorar sua qualidade interna.

REFATORAÇÃO

3

1. *Make it work.*
Faça funcionar.
2. *Make it right.*
Faça direito.
3. *Make it fast.*
Faça ser eficiente.

Kent Beck



1996



2022

QUALIDADE DE SOFTWARE - FATORES EXTERNOS

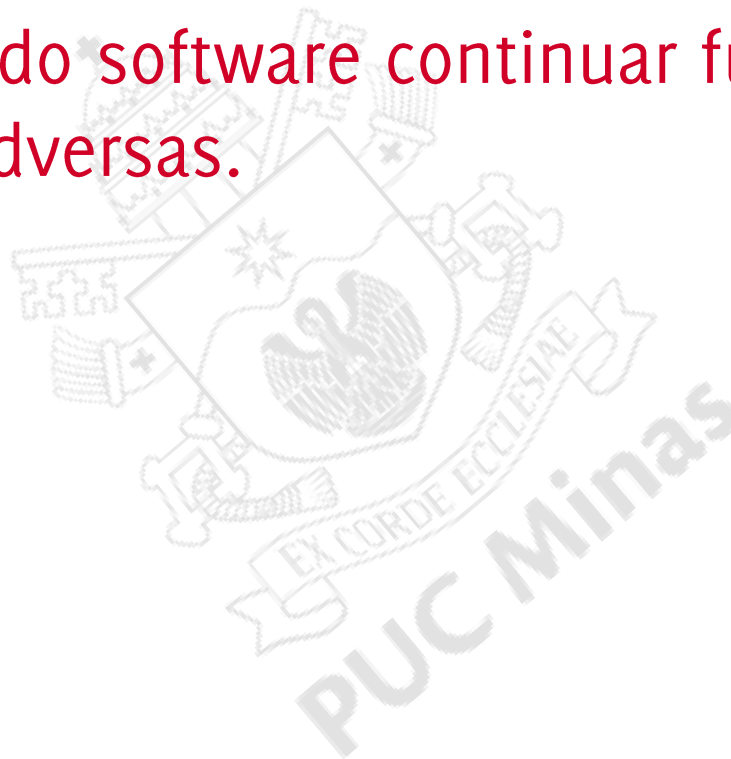
4

- Correção;
- Robustez;
- Extensibilidade;
- Reusabilidade;
- Compatibilidade;
- Portabilidade;
- Eficiência;
- Facilidade de uso;
- Integridade;
- Verificabilidade.

ROBUSTEZ

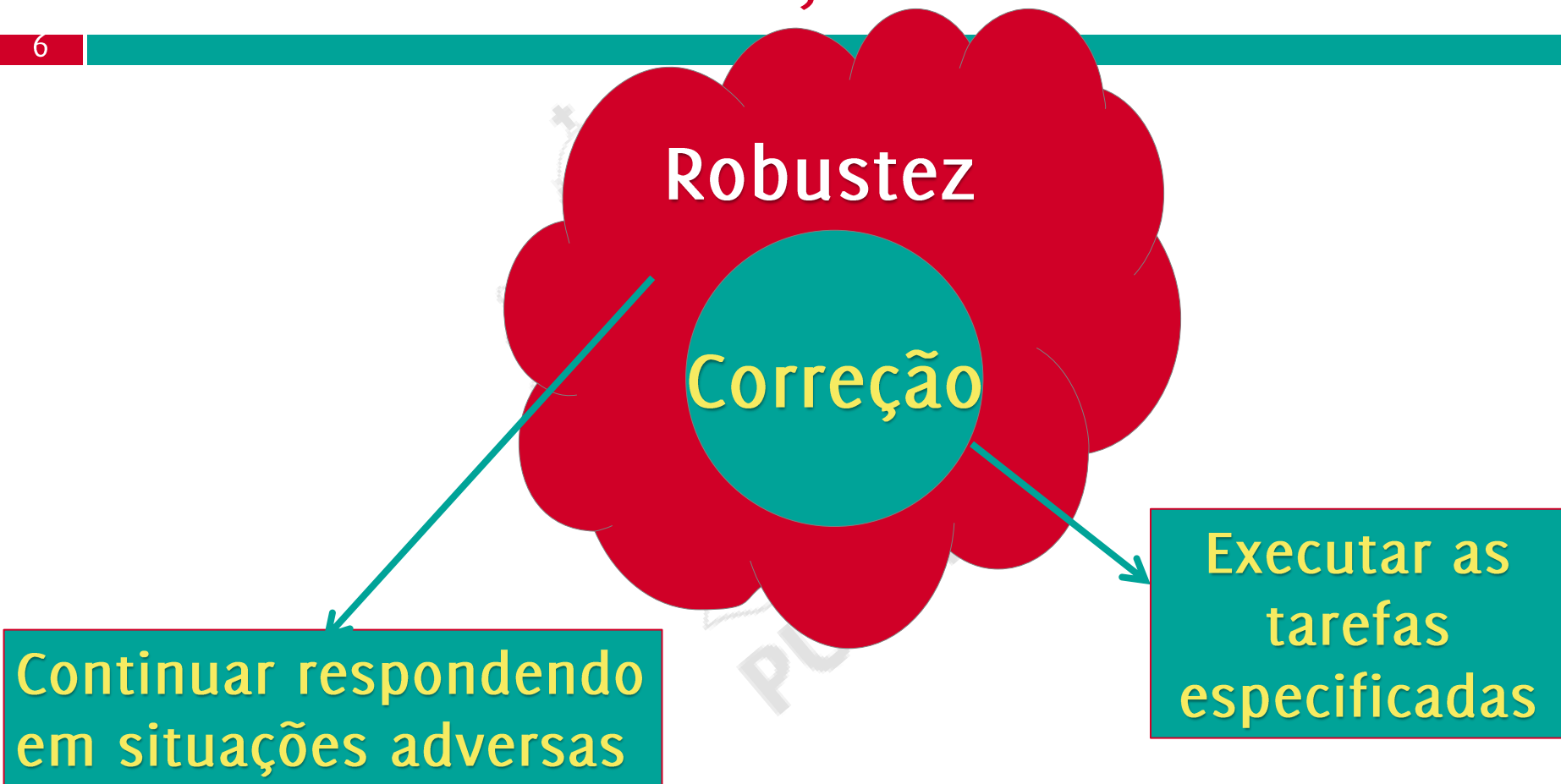
5

- Capacidade do software continuar funcionando em condições adversas.



ROBUSTEZ E CORREÇÃO

6



A large, faint watermark of the PUC Minas logo is centered in the background. It features a shield with a star, a banner with the motto "EX CORDE ECCLESIAE", and the text "PUC Minas" below it.

{ Quero ver código!! }

SISTEMA XULAMBS PIZZA

```
static int exibirMenu() {  
    cabecalho();  
    System.out.println("1 - Abrir Pedido");  
    System.out.println("2 - Alterar Pedido");  
    System.out.println("3 - Relatório de Pedido");  
    System.out.println("4 - Encerrar Pedido");  
    System.out.println("5 - Valor do último Pedido");  
    System.out.println("0 - Finalizar");  
    System.out.print("Digite sua escolha: ");  
    return Integer.parseInt(teclado.nextLine());  
}
```


SISTEMA XULAMBS PIZZA

```
static int exibirMenu() {  
    cabecalho();  
    System.out.println("1 - Abrir Pedido");  
    System.out.println("2 - Alterar Pedido");  
    System.out.println("3 - Relatório de Pedido");  
    System.out.println("4 - Encerrar Pedido");  
    System.out.println("5 - Valor do último Pedido");  
    System.out.println("0 - ");  
    System.out.print("Digite o número: ");  
    return Integer.parseInt(teclado.nextLine());  
}
```

E se não for número??

CLASSE PIZZA

```
public double adicionarBorda(EBorda borda){  
    this.borda = borda;  
    return this.borda.valor();  
}
```

CLASSE PIZZA

```
public double adicionarBorda(EBorda borda) {  
    this.borda = borda;  
    return this.borda.valor();  
}
```

E se estiver nula??

CLASSE PEDIDO

```
public int adicionar(Pizza pizza) {  
    if(podeAdicionar()){  
        pizzas.add(pizza);  
    }  
    return pizzas.size();  
}
```

CLASSE PEDIDO

```
public int adicionar(Pizza pizza) {  
    if(podeAdicionar()){  
        pizzas.add(pizza);  
    }  
    return pizzas.size();  
}
```

E se estiver nula??

14

REGRAS DE NEGÓCIO

PROGRAMAÇÃO POR CONTRATO

CLASSE PIZZA

```
public int adicionarIngredientes(int quantos) {  
    if(podeAdicionar(quantos)){  
        quantidadeIngredientes += quantos;  
    }  
    return quantidadeIngredientes;  
}  
  
private boolean podeAdicionar(int quantos) {  
    return (quantos>0 &&  
        quantos+quantidadeIngredientes<=MAX_INGREDIENTES);  
}
```

CLASSE PIZZA

```
public int adicionarIngredientes(int quantos) {  
    if(podeAdicionar(quantos)){  
        quantidadeIngredientes += quantos;  
    }  
    return quantidadeIngredientes;  
}  
  
private boolean podeAdicionar(int quantos) {  
    return (quantos>0 &&  
        quantos+quantidadeIngredientes<=MAX_INGREDIENTES);  
}
```

Apenas
ignoramos o
problema?

CLASSE PEDIDO

```
public void fecharPedido() {  
    if(pizzas.size() > 0)  
        aberto = false;  
}
```

Apenas
ignoramos o
problema?

CLASSE PedidoEntrega

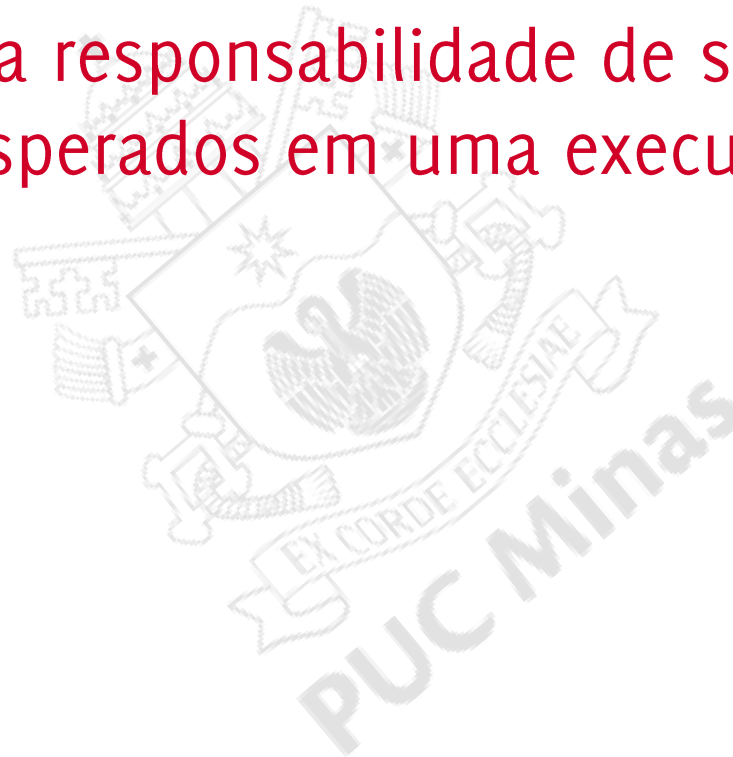
```
public PedidoEntrega(double distancia){  
    super();  
    distanciaEntrega = 0.1;  
    if(distancia > 0.1)  
        distanciaEntrega = distancia;  
}
```

É válido supor
a distância?

EXCEÇÕES

19

- Classe com a responsabilidade de sinalizar erros ou eventos inesperados em uma execução.



EXCEÇÕES

20

- ▣ Classe com a responsabilidade de sinalizar erros ou eventos inesperados em uma execução.

ROBUSTEZ

EXCEÇÕES

21

- Ajudam a impedir que condições de erro sejam propagadas pelo código:
 - Não são ignoráveis.
- Podem reduzir a complexidade do código e melhorar a legibilidade:
 - Centralizam o tratamento de problemas.

MAS DEVEM SER USADAS RESPONSAVELMENTE!!

A large, faint watermark of the PUC Minas logo is centered in the background. It features a shield with a star, a banner with the motto 'EX CORDE ECCLESIAE', and the text 'PUC Minas' below it.

{ Quero ver código!! }

APP XULAMBSPIZZA

```
static int lerInteiro(String mensagem){  
    int opcao;  
    System.out.print(mensagem+": ");  
    try {  
        opcao = Integer.parseInt(teclado.nextLine());  
    } catch (NumberFormatException e) {  
        System.err.println("Opção inválida.");  
        opcao = -1;  
    }  
    return opcao;  
}
```

APP XULAMBSPIZZA

```
static void encerrarPedido(List<Pedido> todosOsPedidos) {  
    Pedido pedido = localizarPedido(todosOsPedidos);  
    try {  
        pedido.fecharPedido();  
        System.out.println("Pedido encerrado: ");  
        System.out.println(pedido.toString());  
    } catch (IllegalStateException excecao) {  
        System.out.println(excecao.getMessage());  
    } catch (NullPointerException nulo){  
        System.out.println("Pedido não existe.");  
        encerrarPedido(todosOsPedidos);  
    }  
}
```


CLASSE PIZZA

```
public int adicionarIngredientes(int quantos) {  
    if(quantos < 0)  
        throw new IllegalArgumentException  
            ("Quantidade não pode ser negativa.");  
    if(!podeAdicionar(quantos))  
        throw new IllegalStateException  
            ("Máximo de ingredientes atingido.");  
  
    quantidadeIngredientes += quantos;  
    return quantidadeIngredientes;  
}
```

CLASSE PEDIDO

```
public void fecharPedido() {  
    if(pizzas.size()==0)  
        throw new IllegalStateException  
            ("Pedido vazio não pode ser fechado");  
  
    aberto = false;  
}
```

CLASSE PedidoEntrega

```
public PedidoEntrega(double distancia){  
    super();  
    if(distancia < 0.1)  
        throw new DistanciaInvalidaException();  
  
    distanciaEntrega = distancia;  
}
```

OBRIGADO.

DÚVIDAS?